

Tabla de contenido

- 1 Lectura recomendada
- 2 Diodo ideal vs. real
- 3 Corriente de recombinación
- 4 Región de alto nivel de inyección
- 5 Efecto resistencia serie
- 6 Corriente de generación
- 7 Ruptura de la juntura en inversa
 - Efecto túnel
 - Efecto avalancha
- 8 Capacitancia del diodo
 - Capacitancia de juntura
 - Capacitancia de difusión
- 9 Resumen

Lectura recomendada

- D. Neamen, “Semiconductors Physics and Devices”, 2012, cap. 7 y 8.
- R. Muller, T. Kamins, “Device Electronics for Integrated Circuits”, 2002, cap. 4 y 5.
- S. Sze, Y. Li, K. Ng, “Physics of Semiconductors Devices”, 2021, cap. 2.
- J. Taur, T. Ning, “Fundamentals of Modern VLSI Devices”, 2022, cap. 3.

Nota: las imágenes usadas en esta presentación fueron extraídas de estos libros.

Diodo real vs. ideal

En la clase anterior se obtuvo la **ecuación del diodo ideal**:

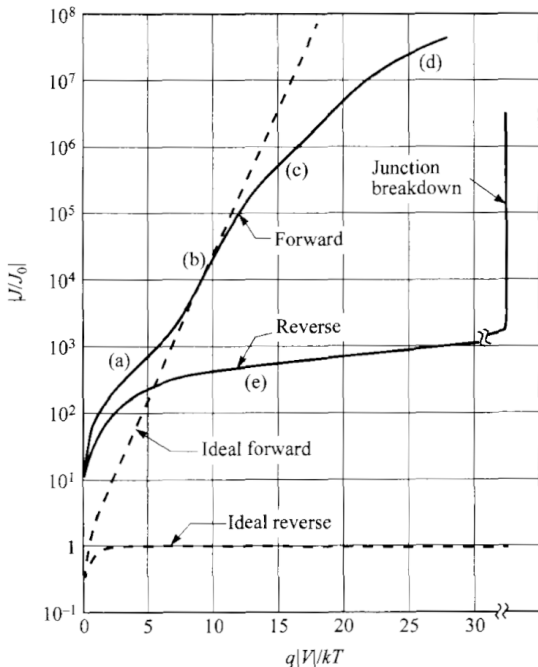
$$J = J_n + J_p = J_s \left[\exp \left(\frac{V_a}{V_{th}} \right) - 1 \right] \quad (1)$$

donde,

$$J_s = q n_i^2 \left(\frac{1}{N_a} \frac{D_{n_p}}{W_p - x_p} + \frac{1}{N_d} \frac{D_{p_n}}{W_n - x_n} \right) \quad (2)$$

Al medir la característica I-V de un **diodo real** se observa que es necesario introducir modificaciones para que la misma ajuste correctamente la curva experimental.

A continuación se presenta la curva normalizada de J/J_s vs. V_a/V_{th} para un **típico diodo de silicio** y la curva correspondiente a (1)



En **directa**:

(a) Corriente de recombinación en la SCR

(b) Corriente de difusión (ec. (1))

(c) Región de alto nivel de inyección

(d) Región con caída de tensión en las QNRs (efecto resistencia serie)

En **inversa**:

(e) Corriente de generación en la SCR

(f) Ruptura de la juntura (efecto túnel y avalancha)

Hipótesis usadas en el diodo ideal

Hipótesis 1: $N_a^- = N_a$ y $N_d^+ = N_d$ (impurezas totalmente ionizadas)

Hipótesis 2: $N_a < N_v$ y $N_d < N_c$ (SC no degenerado)

Hipótesis 3: aproximación de vaciamiento $\Rightarrow$ en la SCR, $R = 0$ y $n, p \ll N_{d,a}$, la transición entre SCR y QNRs es abrupta y en las QNRs $\delta p_p(x) \approx \delta n_p(x)$ y $\delta n_n(x) \approx \delta p_n(x)$ (condición de cuasi-neutralidad de carga)

Hipótesis 4: $S_r \rightarrow \infty$ (sin exceso de portadores en los contactos)

Hipótesis 5: $n_p \ll p_p$ y $p_n \ll n_n$ (condición de **bajo nivel de inyección**)

Hipótesis 6: $L_n \gg L_{p-QNR}$ y $L_p \gg L_{n-QNR}$ (condición de **diodo corto**)

Hipótesis 7: $|J_d - J_a| \ll J_{d,a}$ ó $V_a \ll \phi_{bi}$ (condición de **cuasi-equilibrio**)

Corriente de recombinación (a)

En esta región, $0 < V_a \lesssim 5 V_{th}$, el diodo está en directa $\Rightarrow$ hay una inyección de e^- y h^+ que pasan a través de la SCR (no se cumple [hipótesis 3](#)) $\Rightarrow$ **exceso** de portadores $\Rightarrow$ **elevada posibilidad de recombinación** $\Rightarrow R > 0$ (recombinación neta)

De la teoría de recombinación SRH de la clase *Exceso de portadores*:

$$R(V_a, x) = \frac{\sigma_n \sigma_p v_{th} N_t (np - n_i^2)}{\sigma_n (n + n_i) + \sigma_p (p + n_i)} \quad (3)$$

Asimismo, en la clase anterior se obtuvo que en la SCR,

$$n(x)p(x) = n_i^2 \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) \quad (4)$$

Suponiendo que $\sigma_n = \sigma_p = \sigma$ y, teniendo en cuenta (4), se puede reescribir (3):

$$R(V_a, x) = \frac{\sigma v_{th} N_t n_i^2 \left[\exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) - 1 \right]}{n + p + 2n_i} \quad (5)$$

Además, n y p se pueden escribir en función de los cuasi-niveles de Fermi,

$$R(V_a, x) = \frac{\sigma v_{th} n_i N_t \left[\exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) - 1 \right]}{\exp\left(\frac{E_{fn} - E_i}{kT}\right) + \exp\left(\frac{E_i - E_{fp}}{kT}\right) + 2} \quad (6)$$

Luego, la corriente de recombinación en la SCR se puede determinar como,

$$J_r = \int_{-x_p}^{x_n} q R(V_a, x) dx \quad (7)$$

Esta integral no permite llegar a una expresión analítica “sencilla”. Un camino alternativo es calcular una **cota máxima** de J_r determinando el valor máximo de R y suponiendo que es válido para toda la SCR $\Rightarrow$

$$J_r \approx q R_{\text{máx}} x_d \quad (8)$$

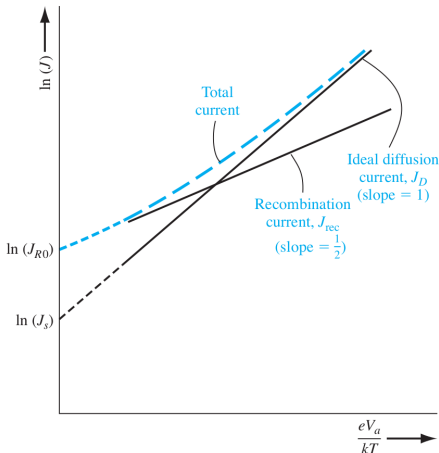
Observando (6) y recordando que $E_{fn} - E_{fp} = q V_a$, se puede apreciar que $R_{\text{máx}}$ existe en la SCR cuando $E_{fn} - E_i = E_i - E_{fp} = q V_a/2$:

$$R_{\text{máx}} = \frac{\sigma v_{th} n_i N_t \left[\exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) - 1 \right]}{2 \left[\exp\left(\frac{V_a}{2V_{th}}\right) + 1 \right]} \approx \frac{1}{2} \sigma v_{th} n_i N_t \left[\exp\left(\frac{V_a}{2V_{th}}\right) - 1 \right] \quad (9)$$

Por lo tanto, la **corriente de recombinación en la SCR** es:

$$J_r = \frac{q x_d n_i}{2 \tau_0} \left[\exp \left(\frac{V_a}{2 V_{th}} \right) - 1 \right] = J_{r0} \left[\exp \left(\frac{V_a}{2 V_{th}} \right) - 1 \right] \quad (10)$$

donde $\tau_0 = \frac{1}{\sigma v_{th} N_t}$ es el tiempo de vida de los portadores minoritarios en estado estacionario y suponiendo que $\tau_{n0} = \tau_{p0}$ (ecs. (7.72) y (7.73)).



Región de alto nivel de inyección (c)

Cuando $V_a \gtrsim 10 V_{th}$ ya no se cumple la **hipótesis 5** $\Rightarrow p_n \lesssim n_n$ y $n_p \lesssim p_p \Rightarrow \delta p \gg p_{n_0}$ y $\delta n \gg n_{p_0}$

Tampoco es válida la **hipótesis 7** $\Rightarrow$ **no se puede** usar la aproximación de Boltzmann $\Rightarrow$ hay que recalcular J_{p_n} y J_{n_p} .

Suponiendo que $\Delta V_{QNR} = 0$, en $x = x_n$ se tiene que,

$$n_n p_n = [n_{n_0} + \delta n_n] [p_{n_0} + \delta p_n] = n_i^2 \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) \quad (11)$$

Dado que $\delta p_n \gg p_{n_0} \Rightarrow$

$$[n_{n_0} + \delta n_n] \delta p_n \approx n_i^2 \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) \quad (12)$$

Por cuasi-neutralidad en la QNR, $\delta n_n = \delta p_n \Rightarrow$

$$n_{n_0} \delta p_n + \delta p_n^2 = N_d \delta p_n + \delta p_n^2 \approx n_i^2 \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) \quad (13)$$

Resolviendo (13) para δp_n ,

$$\delta p_n(x_n) = \frac{N_d}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_d^2} \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right)} - 1 \right] \quad (14)$$

Para los valores de V_a de esta región se cumple que $\frac{4n_i^2}{N_d^2} \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) \gg 1 \Rightarrow$

$$\delta p_n(x_n) = n_i \exp\left(\frac{V_a}{2 V_{th}}\right) \quad (15)$$

De la misma forma se puede obtener el exceso de portadores minoritarios en $-x_p$,

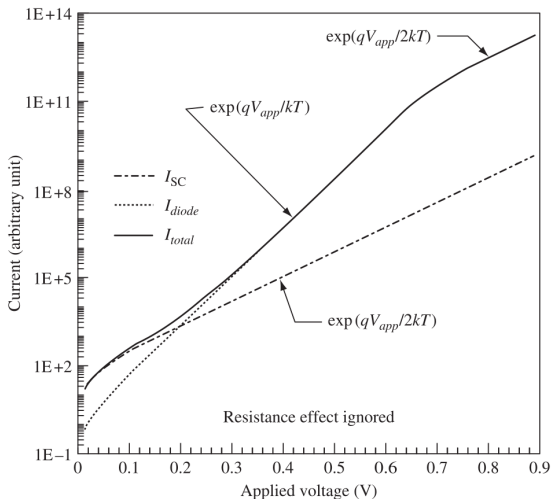
$$\delta n_p(-x_p) = n_i \exp\left(\frac{V_a}{2 V_{th}}\right) \quad (16)$$

Con estas condiciones de contorno se puede determinar J_{p_n} y J_{n_p} siguiendo el mismo procedimiento realizado para el diodo ideal:

$$J_{p_n} = J_p = \frac{q D_{p_n} n_i}{W_n - x_n} \exp\left(\frac{V_a}{2 V_{th}}\right) \quad \wedge \quad J_{n_p} = J_n = \frac{q D_{n_p} n_i}{W_p - x_p} \exp\left(\frac{V_a}{2 V_{th}}\right)$$

⇒ la expresión de la **corriente para la región de alto nivel de inyección** es,

$$J_{hi} = q n_i \left(\frac{D_{p_n}}{W_n - x_n} + \frac{D_{n_p}}{W_p - x_p} \right) \exp \left(\frac{V_a}{2 V_{th}} \right) = J_{hi0} \exp \left(\frac{V_a}{2 V_{th}} \right) \quad (17)$$



Caída de tensión en las QNRs (d)

Para estas tensiones y corrientes se debe considerar el efecto asociado con la **resistividad finita en las QNRs**. Por lo tanto, la caída de tensión en la SCR es:

$$V_{SCR} = V_a - V_{QNRp} - V_{QNRn} \quad (18)$$

Para $V_a \gtrsim 20 V_{th}$, la corriente puede escribirse como:

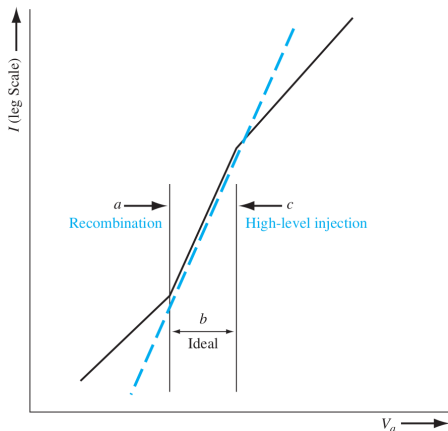
$$J_{rs} = J_{hi0} \exp\left(\frac{V_{SCR}}{2 V_{th}}\right) = J_{hi0} \exp\left(\frac{V_a - (V_{QNRp} + V_{QNRn})}{2 V_{th}}\right) \quad (19)$$

Reacomodando (19) se llega a la expresión de corriente para cuando $V_{QNR} \neq 0$:

$$J_{rs} = J_{hi0} \exp\left(-\frac{V_{QNRp} + V_{QNRn}}{2 V_{th}}\right) \exp\left(\frac{V_a}{2 V_{th}}\right) = J_{rs0} \exp\left(\frac{V_a}{2 V_{th}}\right) \quad (20)$$

NOTA: ¡ J_{rs0} no es constante!

Los efectos que se observan en el diodo “real” polarizado en directa se pueden resumir de la siguiente forma:



$$J = J_0 \exp\left(\frac{V_a}{m V_{th}}\right) \quad (21)$$

$$J_0 = \begin{cases} J_{r0} & V_{th} \lesssim V_a \lesssim 5 V_{th} \\ J_s & 5 V_{th} \lesssim V_a \lesssim 10 V_{th} \\ J_{hi0} & 10 V_{th} \lesssim V_a \lesssim 15 V_{th} \end{cases}$$

$$m = \begin{cases} 2 & V_{th} \lesssim V_a \lesssim 5 V_{th} \\ 1 & 5 V_{th} \lesssim V_a \lesssim 10 V_{th} \\ 2 & V_a \gtrsim 10 V_{th} \end{cases}$$

(factor de idealidad)

NOTA: Recordar que las corrientes de difusión y recombinación se suman.

Corriente de generación (e)

En **inversa** se mantiene la **hipótesis 3** (aprox. vaciamiento) $\Rightarrow$ en la SCR $n; p \ll n_i$
 $\Rightarrow$ (3) se reescribe como:

$$R = - \frac{\sigma_n \sigma_p v_{th} n_i N_t \left[1 - \exp \left(\frac{V_a}{V_{th}} \right) \right]}{\sigma_n + \sigma_p} = - \frac{n_i \left[1 - \exp \left(\frac{V_a}{V_{th}} \right) \right]}{\tau_{p0} + \tau_{n0}} \quad (22)$$

donde $\tau_{n,p0}$ son los tiempos de vida de los portadores minoritarios en estado estacionario.

Como $R < 0$, se tiene una **corriente de generación** que se puede determinar integrando en x_d ,

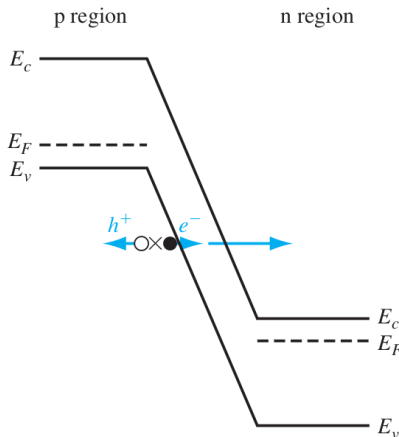
$$J_g = \int_{-x_p}^{x_n} q R dx = q R x_d \quad (23)$$

Reemplazando (22) en (23),

$$J_g = - \frac{q n_i x_d}{\tau_{p0} + \tau_{n0}} \left[1 - \exp \left(\frac{V_a}{V_{th}} \right) \right] = J_{g0} \left[\exp \left(\frac{V_a}{V_{th}} \right) - 1 \right] \quad (24)$$

Ruptura Zener (f)

En **inversa**, cuando la flexión de las bandas se hace muy abrupta, la fuerza ejercida por $\mathcal{E}$ es lo suficientemente grande como para arrancar un e^- de su enlace covalente para crear un par e-h. El fenómeno ocurre en la SCR.



La barrera de potencial es elevada pero su ancho es pequeño $\Rightarrow$ existe probabilidad no nula de que se transmitan portadores entre las bandas a ambos lados de la juntura.

Esto fenómeno se denomina **efecto túnel entre bandas**.

El coeficiente de transmisión para una **barrera de forma arbitraria**, se puede obtener a partir de la ecuación de Schrödinger.

Para barreras **altas y anchas**, donde la **probabilidad de penetración es baja**, se puede llegar a la siguiente expresión analítica aproximada:

$$T_t(E) \approx \exp \left(-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m} \int \sqrt{E_B(x) - E} dx \right) \quad (25)$$

donde la integral es en el interior de la barrera donde $E < E_B(x)$.

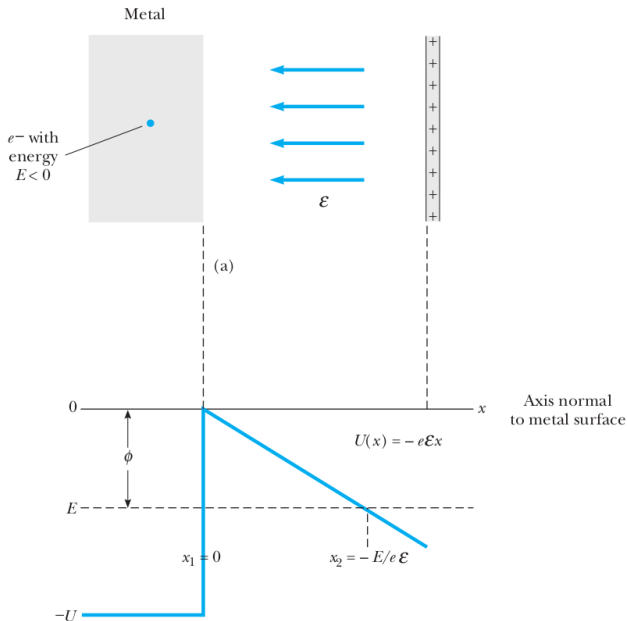
Una forma de obtener esta expresión consiste en representar una barrera arbitraria como una **sucesión de barreras cuadradas independientes**, de modo que la intensidad de onda transmitida de una se convierte en la intensidad de onda incidente de la siguiente, y así sucesivamente.

A continuación se aplica esta expresión al efecto túnel en un **capacitor de placas plano paralelas** (ejemplo sencillo de como funciona un microscopio de efecto túnel).

En este caso, $-U$ es la mínima energía de la última banda ocupada del metal y ϕ es la función trabajo.

En la placa de la derecha está aplicada una tensión positiva, de manera tal que la energía de potencial $U(x) \equiv E_B(x)$ varía linealmente.

Los e^- más energéticos “ven” una **barrera triangular**.



$$\int \sqrt{E_B(x) - E} dx =$$

$$\sqrt{q\mathcal{E}} \int_0^{x_2} \sqrt{x_2 - x} dx =$$

$$\frac{2}{3} \sqrt{q\mathcal{E}} \left(\frac{|E|}{q\mathcal{E}} \right)^{3/2}$$

Lo que sigue es reemplazar este resultado en la ec. (25)

Reemplazando el resultado anterior en (25),

$$T_t \approx \exp \left(-\frac{4 \sqrt{2m} |E|^{3/2}}{3 q \hbar} \frac{1}{\mathcal{E}} \right) = \exp \left(-\frac{\mathcal{E}_c}{\mathcal{E}} \right) = \exp \left(-\frac{q \mathcal{E}_c x_2}{E} \right) \quad (26)$$

donde $\mathcal{E}_c = \frac{4 \sqrt{2m} |E|^{3/2}}{3 q \hbar}$ y x_2 se conoce como **ancho efectivo de la barrera**.

Típicamente, en los metales, $|E| = \phi = 4 \text{ eV} \Rightarrow \mathcal{E}_c = 5,5 \cdot 10^{10} \text{ V/m}$

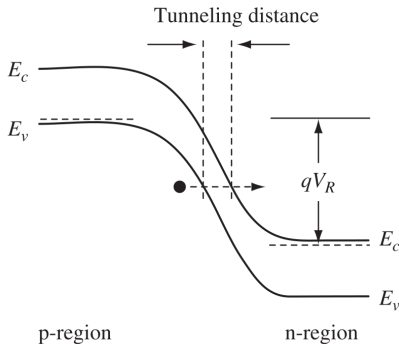
Pese a que T_t tiene valores muy bajos, lo que importa en este caso es la corriente producida por el efecto túnel $\Rightarrow$ hay que tener en cuenta el número de e^- que impactan la barrera por unidad de tiempo, el cual suele ser muy elevado.

Usando la definición de corriente que se dio en clases pasadas:

$$J_{et} = -q n_m v_m T_t$$

y suponiendo que la distancia entre placas $d = 10 \mu\text{m}$, $n_m \approx N_{at}$, $v_m \approx v_{th}$, $\Delta V = 10 \text{ kV}$ se obtiene que $J_{et} \approx 10 \text{ fA/cm}^2$

Lo anterior se puede aplicar a e^- en el tope de BV del lado P ($|E| = E_g$) de una juntura PN en inversa, suponiendo que la flexión de las bandas tiene una variación lineal con la distancia.



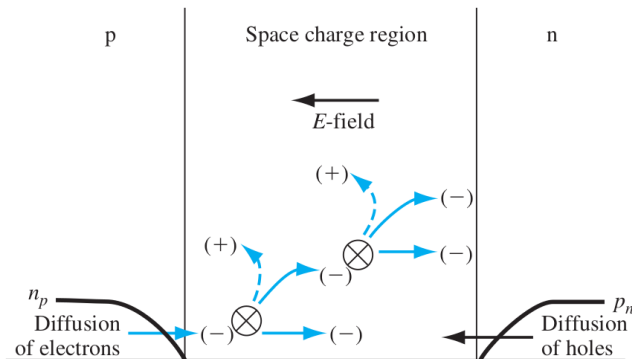
$$J_{b-b} = -q n_v v_n T_t \quad \Rightarrow \quad x_2 = -\frac{E_g}{q \mathcal{E}_c} \ln \left(\frac{|J_{b-b}|}{q n_v v_n} \right) \quad (27)$$

Suponiendo que $J_{b-b} = 1 \mu\text{A}/\text{cm}^2$ es un corriente apreciable, $\Rightarrow$
 el **ancho efectivo de la barrera** es del orden de los nanómetros y $\mathcal{E} \gtrsim 1 \cdot 10^6 \text{ V/cm}$

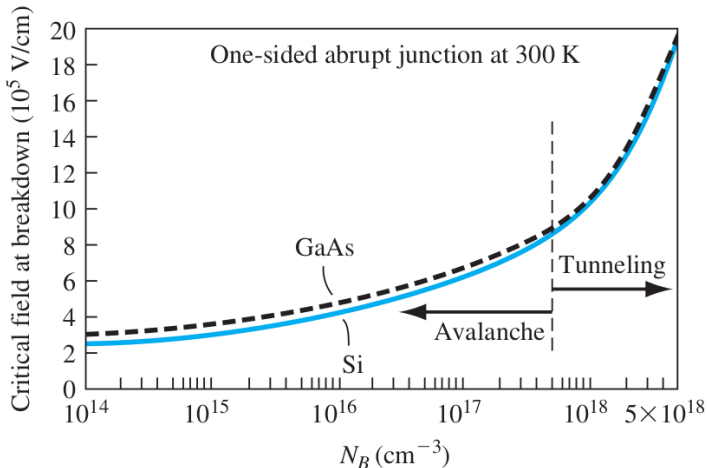
Ruptura por avalancha (f)

El **mecanismo más usual** de ruptura en inversa es por efecto avalancha.

Los e^- ganan suficiente energía en el tiempo libre medio (τ) para generar en sus colisiones (con la red cristalina) nuevos pares e-h que a su vez, cada uno de ellos, generan otros pares e-h y así sucesivamente.



El $\mathcal{E}$ a partir del cual comienza el efecto avalancha se denomina **campo crítico de ruptura** $\mathcal{E}_{crit}$. Para el caso de una **juntura asimétrica**,



La línea punteada marca donde **domina el efecto túnel**.

Para una **juntura asimétrica** en inversa, las ecs. de $|\mathcal{E}_m|$ y x_d de la clase *Juntura P-N* se pueden reescribir como:

$$|\mathcal{E}_m| = \sqrt{\frac{2qV_R}{\epsilon_s} N_B} \quad (28)$$

$$x_d = \sqrt{\frac{2\epsilon_s V_R}{q} \frac{1}{N_B}} \quad (29)$$

donde N_B es la concentración de impurezas de la región con menor dopaje.

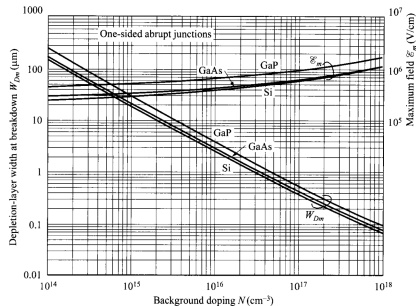
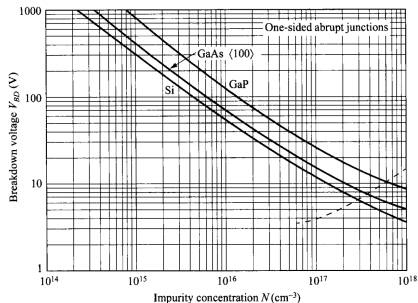
Se define la **tensión de ruptura** como el valor de V_R para el cual el $|\mathcal{E}_m| = \mathcal{E}_{crit}$,

$$V_{BD} = \frac{\mathcal{E}_{crit}^2 \epsilon_s}{2qN_B} \quad (30)$$

Por lo tanto,

$$x_d = \frac{\mathcal{E}_{crit} \epsilon_s}{qN_B} \quad (31)$$

Debajo se muestra V_{BD} , $|\mathcal{E}_{crit}|$ y $x_d(V_{BD})$ en función de N_B para **junturas asimétricas**. La línea punteada marca donde **domina el efecto túnel**.



A partir de las figuras se pueden obtener **expresiones empíricas** para el Si:

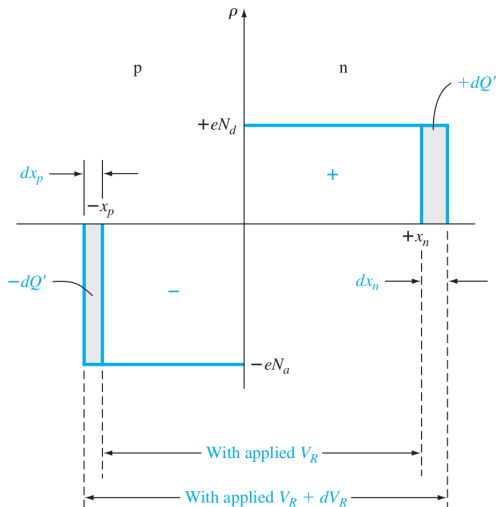
$$V_{BD} \approx C_1 \left(\frac{E_g}{C_2} \right)^{3/2} \left(\frac{N_B}{C_3} \right)^{-3/4} \quad (32)$$

$$|\mathcal{E}_{crit}| \approx \frac{C_4}{1 - C_5 \ln(N_B/C_3)} \quad (33)$$

donde $C_1 = 60 \text{ V}$, $C_2 = 1,1 \text{ eV}$, $C_3 = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $C_4 = 4 \cdot 10^5 \text{ V/cm}$, y $C_5 = 11/75$.

Capacitancia de juntura

¿Qué le ocurre al diodo cuando se produce una pequeña variación de tensión dV ?



Si se aplica un dV , se genera un dQ' (variación de carga de los **mayoritarios**), tanto del lado n como del lado p, que aumenta o disminuye x_d :

$$Q'_{j_p} = -q N_a x_p (V_a) \quad \wedge \quad Q'_{j_n} = q N_d x_n (V_a) \quad (34)$$

La **SCR actúa como un capacitor** cuya capacitancia por unidad de área se puede determinar como:

$$C'_j = \frac{d|Q'_{j_n}|}{dV_a} = \frac{d|Q'_{j_p}|}{dV_a} = \sqrt{\frac{q N_a N_d \epsilon_s}{2 (N_a + N_d) (\phi_{bi} - V_a)}} = \frac{\epsilon_s}{x_d(V_a)} \quad (35)$$

Es decir, es equivalente a un **capacitor de placas paralelas** de separación x_d y constante dieléctrica ϵ_s .

Reacomodando (35), la **capacitancia de juntura por unidad de área** es,

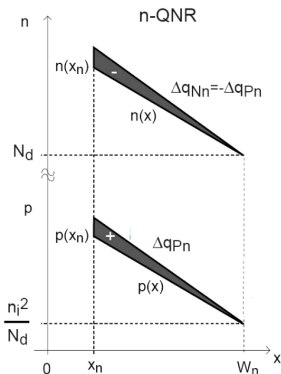
$$C'_j = \sqrt{\frac{q N_a N_d \epsilon_s}{2 (N_a + N_d) \phi_{bi}}} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V_a}{\phi_{bi}}}} = \frac{C'_{j0}}{\sqrt{1 - \frac{V_a}{\phi_{bi}}}} \quad (36)$$

Capacitancia de difusión

Existe otro efecto capacitivo que **ocurre en las QNRs** y es producto de la variación de carga de los **minoritarios**.

Cómo se estudió en la clase anterior, al aplicar un dV , se produce una gran variación en los portadores minoritarios n_p y p_n .

Luego, por la condición de **cuasi-neutralidad de carga** (aproximación de vaciamiento), los **mayoritarios siguen la variación que los minoritarios**.



La carga producida por el exceso de minoritarios del lado N,

$$\begin{aligned} q'_{p_n} &= q \int_{x_n}^{W_n} \delta p_n(x) dx \\ &= \frac{q}{2} (W_n - x_n) \frac{n_i^2}{N_d} \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) \end{aligned} \quad (37)$$

Por la condición de neutralidad de carga,

$$q'_{n_n} = q'_{p_n} = Q'_p$$

Considerando $x_n \ll W_n \Rightarrow$ la **capacitancia por unidad de área** en la n-QNR es,

$$C'_{d_p} = \frac{d|Q'_p|}{dV_a} = \frac{q (W_n - x_n)}{2 V_{th}} \frac{n_i^2}{N_d} \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) = \frac{Q'_{p0}}{V_{th}} \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) \quad (38)$$

$$Q'_{p0} = \frac{(W_n - x_n)^2}{2 D_{p_n}} \cdot q \frac{D_{p_n}}{(W_n - x_n)} \frac{n_i^2}{N_d} = \tau_{tr_p} \cdot J_{p0}$$

donde τ_{tr_p} es el **tiempo de tránsito** de los h^+ en la n-QNR.

De la misma forma se puede obtener la **capacitancia por unidad de área** en la p-QNR ($x_p \ll W_p$):

$$C'_{d_n} = \frac{d|Q'_n|}{dV_a} = \frac{q (W_p - x_p)}{2 V_{th}} \frac{n_i^2}{N_a} \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) = \frac{Q'_{n0}}{V_{th}} \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) \quad (39)$$

$$Q'_{n0} = \frac{(W_p - x_p)^2}{2 D_{n_p}} \cdot q \frac{D_{n_p}}{(W_p - x_p)} \frac{n_i^2}{N_a} = \tau_{tr_n} \cdot J_{n0}$$

donde τ_{tr_n} es el **tiempo de tránsito** de los e^- en la p-QNR.

Dado que C'_{d_p} y C'_{d_n} están en **paralelo** $\Rightarrow$ la **capacitancia de difusión por unidad de área** es,

$$C'_d = C'_{d_n} + C'_{d_p} = \frac{Q'_{n_0} + Q'_{p_0}}{V_{th}} \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) \quad (40)$$

En **directa** se puede obtener otra expresión consirando que,

$$\frac{Q'_{n_0} + Q'_{p_0}}{V_{th}} \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) = \frac{\tau_{tr_n} J_{n_0} + \tau_{tr_p} J_{p_0}}{V_{th}} \exp\left(\frac{V_a}{V_{th}}\right) = \tau_{tr_n} J_n + \tau_{tr_p} J_p$$

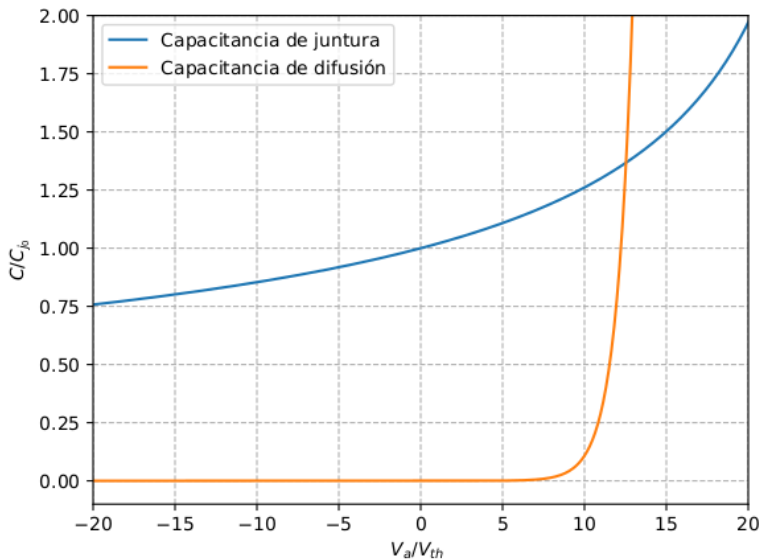
que es más “compacta” que (40),

$$C'_d = \frac{\tau_{tr}}{V_{th}} J \quad (41)$$

$$\tau_{tr} = \frac{\tau_{tr_n} J_n + \tau_{tr_p} J_p}{J}$$

donde τ_{tr} es el tiempo de tránsito **promedio** de los minoritarios en las QNRs.

Ejemplo para una juntura de silicio a temperatura ambiente con $N_a = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, $N_d = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $W_p = W_n = 100 \mu\text{m}$



- Se analizó el **cumplimiento de las hipótesis** del modelo de diodo ideal para distintos rangos de tensiones aplicadas
- En la región de carga espacial, la **generación y recombinación de portadores no es despreciable**. En directa débil y en inversa, los valores de corriente son más elevados a los predichos por el modelo.
- En las regiones cuasi-neutrales, en directa la corriente crece con menor pendiente debido a los **efectos de alto nivel de inyección y resistencia serie**.
- En inversa, existe una tensión, cuyo **valor depende esencialmente de la concentración de impurezas**, para la cual **la diferencia de potencial en el diodo no cambia** y el valor de la corriente que circula depende del **circuito externo** (efecto Zener y avalancha).
- Ante variaciones de tensión, el **diodo no responde de forma inmediata** ya que existen efectos capacitivos producidos por variaciones de carga en la región de carga espacial (**capacitancia de juntura**) y en las regiones cuasi-neutrales (**capacitancia de difusión**).